

Projet InfraDon

Gestion du remplacement des lampadaires de la Ville d'Yverdon

Laurent Ernst, Louis Peruzzi et Samuel Champod

Contexte & périmètre

Contexte

Depuis 2018, le Service technique d'Yverdon-les-Bains gère son mobilier urbain (bancs, lampadaires, fontaines, poubelles et bornes) dans des fichiers Excel. Le projet vise à transformer cette collection en une infrastructure de données relationnelle fiable.

Les données sont fictives mais volontairement imparfaites, simulant une saisie manuelle réelle.

Contraintes

Les fichiers présentent des problèmes typiques de saisie humaine sans contraintes :

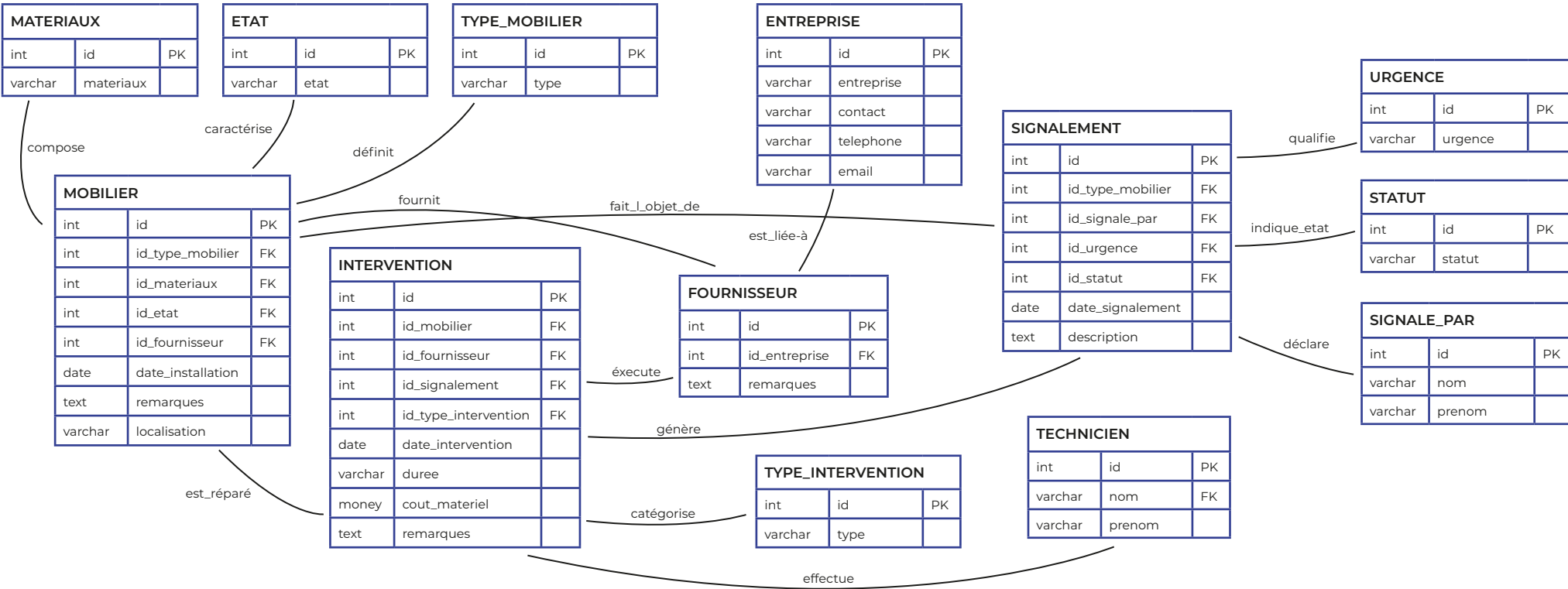
- Formats hétérogènes : dates (12.03.2022, mars 2022), identifiants (B-001, B_1, 1001), coûts (CHF 120.-, gratuit, vide)
- Noms libres : Jean-Marc, JM, Jean-Marc Bonvin
- ~8% de coordonnées GPS nulles ou imprécises
- Doublons partiels et liens inter-tables en texte libre

Périmètre

Le projet se limite aux données du Service technique depuis 2018. L'angle retenu est le brief C , «remplacement des lampadaires»

Il consiste à :
Produire une fiche de priorité par lampadaire (pannes, âge, coûts) pour sélectionner les candidats à remplacer dans une enveloppe de CHF 50'000.-
Les autres types de mobilier sont hors périmètre d'analyse, même s'ils figurent dans les tables.

Modèle logique



Workflow de pensée

Décisions de modélisation

- Une seule table pour tout le mobilier urbain donc facile d'ajouter bancs, fontaines, sans tout refaire.
- Les valeurs possibles (états, matériaux) sont centralisées. (Pas d'erreurs d'entrée)

Alternatives / problèmes, solutions

- Une seule table => problème de répétition donc nous avons normalisé pour éviter ces problèmes

Difficultés rencontrées

- Le fichier interventions.csv identifie les lampadaires par leur lieu et non par leur ID. (Donc lien avec l'emplacement)
- Formats de dates
- Noms des techniciens
- Numéros de téléphone

Réflexion éthique, nLPD et questions ouvertes

Problème d'éthique sur le suivi GPS des déplacements d'employés :

- Surveillance et vie privée
- Légalité / nLPD
- Finalités (d'utilisation de ces données)
- Solutions alternatives (pointage manuel)
- Information (informer les employés)
- Droit d'accès et d'effacement
- Relation de confiance dégradée (plus de stress, etc.)
- Risques de dérive (espionnage, etc.)

L'optimisation des tournées peut devenir une surveillance du rendement individuel, voire disciplinaire.

La LPD exige une finalité explicite et proportionnée. Les employé·e·s doivent être informé·e·s, et idéalement consulté·e·s.

L'efficacité opérationnelle ne justifie pas à elle seule une atteinte à la vie privée au travail.